Sistema de Análisis Documental

Descripción General del Sistema

El **Sistema de Análisis Documental (SIAD)** automatiza el análisis de actas policiales (PDFs) mediante 5 pilares:

1. **Extracción (OCR):** Digitaliza el texto, incluso de actas escaneadas con baja calidad.
2. **Resumen con IA:** Sintetiza automáticamente el relato policial.
3. **Detección de Entidades:** Identifica y resalta vehículos, armas y drogas.
4. **Historial y Estadísticas:** Guarda los registros de forma inmutable y genera reportes gráficos y en Excel.
5. **Generación de Documentos:** Exporta los resultados directamente a plantillas institucionales de Word.

Motor de Extracción de Entidades y Afinamiento

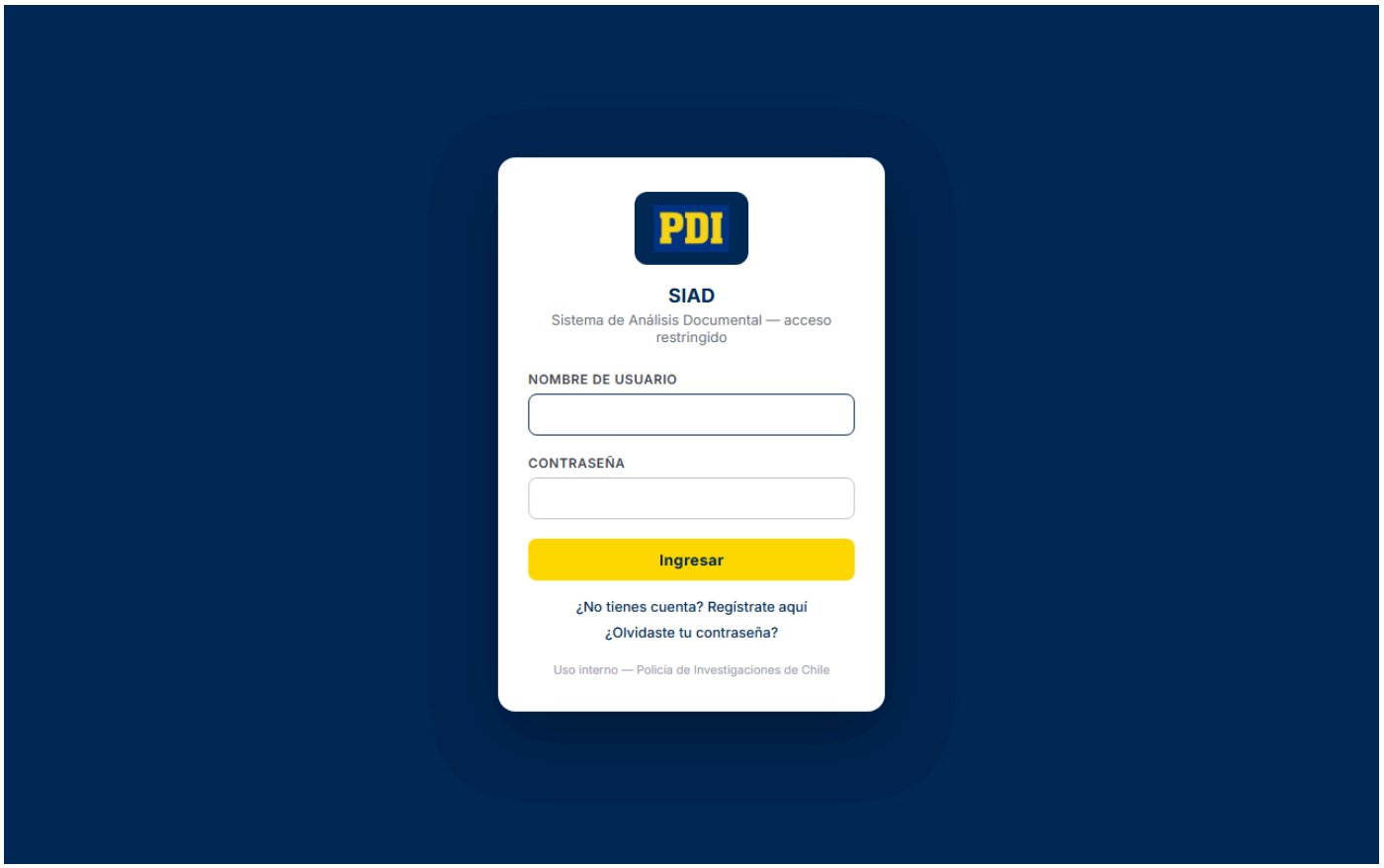
Este motor funciona mediante reglas heurísticas (sin depender de internet) para garantizar alta precisión y evitar "falsos positivos":

- **Drogas y Sustancias:** Detecta drogas ilícitas comunes mediante diccionarios.
- **Pesajes Inteligentes:** Extrae medidas (gramos, kilos, dosis) **solo si** detecta un contexto de drogas en la oración. Esta *carga de trabajo ajustada por proximidad gramatical* evita errores tontos (ej. confundir el pesaje de un auto con drogas).
- **Afinamiento (Modelos y Años):** Analiza qué palabra está más cerca en el texto para resolver ambigüedades (ej. saber si "modelo" se refiere a un vehículo o a un arma).

Capturas de las Vistas del Sistema

1. Vista de Inicio de Sesión (Login)

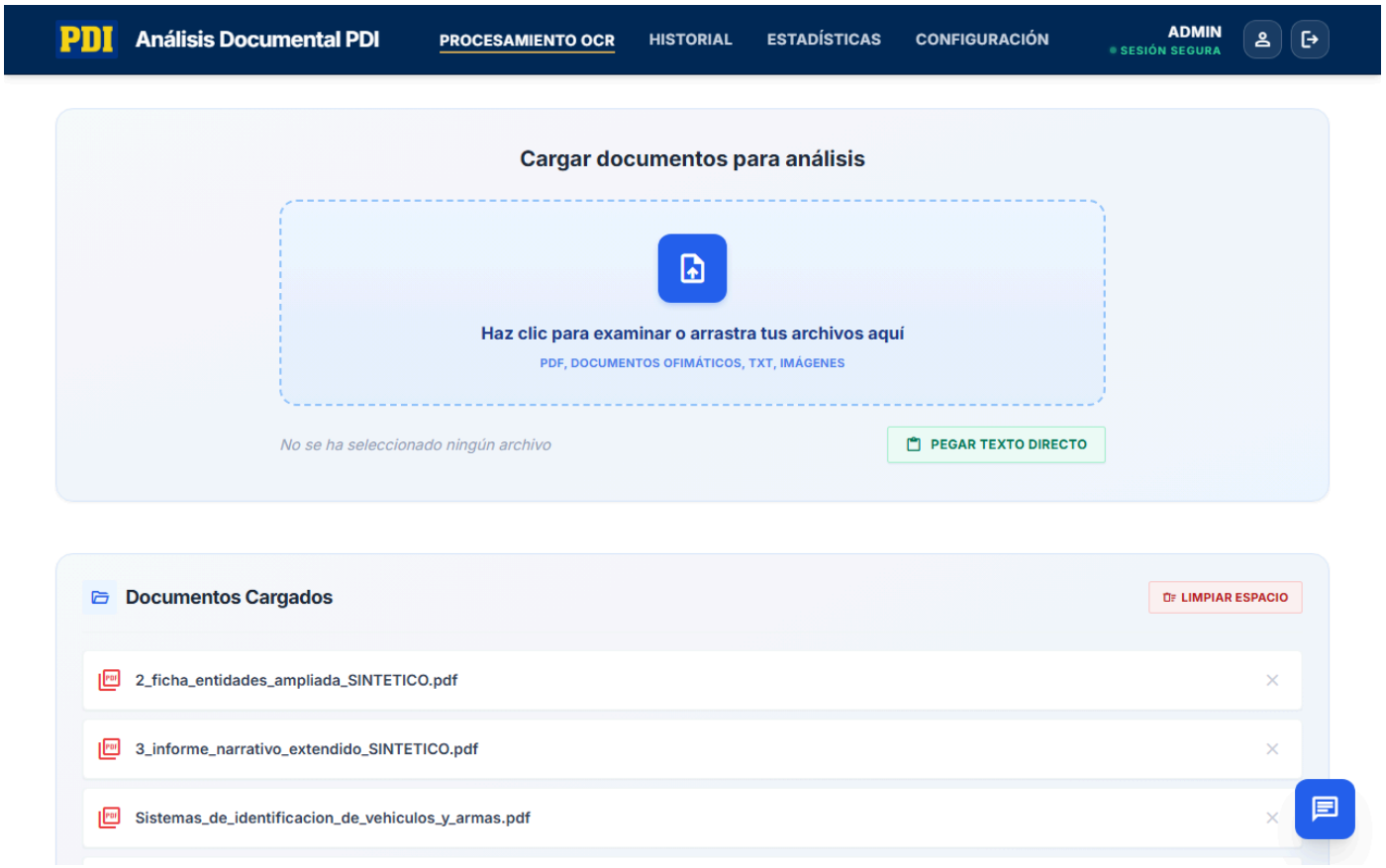
Permite el acceso seguro y autenticado al sistema.



2. Carga y Procesamiento Inicial de Documentos (Home)

Esta es el área de trabajo principal. A la izquierda se visualiza el PDF original recién subido, y a la derecha se gestionan los paneles para extraer el texto y procesar la

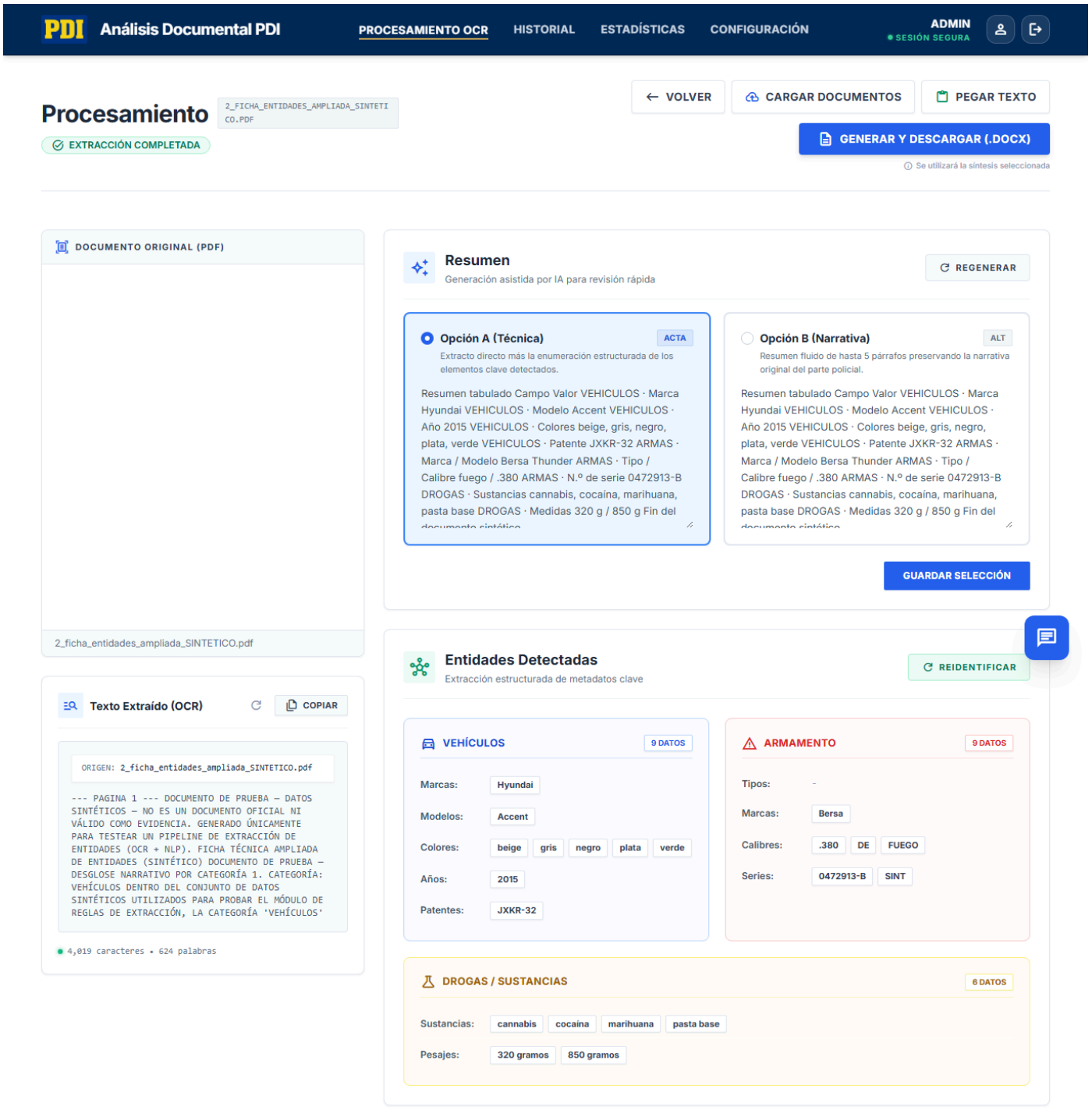
información paso a paso antes de aplicar la IA.



3. Resultados del Análisis (Vista con Resumen y Entidades)

Tras ejecutar el análisis, a la derecha se aprecian los resultados: el motor de resumen extrae el relato esencial y el sistema resalta y clasifica visualmente los hallazgos

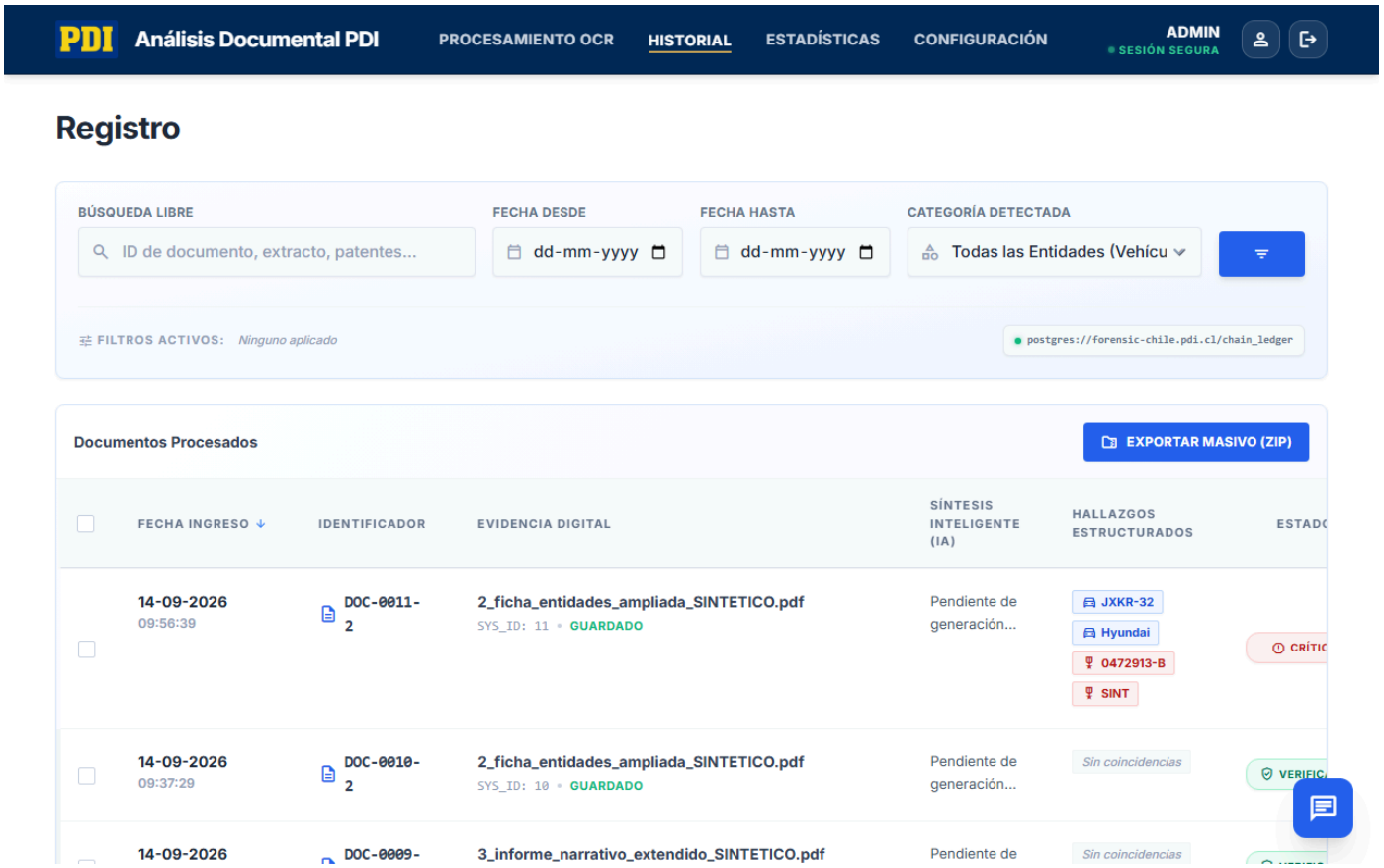
operativos (vehículos, armas, drogas) listos para exportar.



4. Historial de Registros

Muestra un registro inmutable de los documentos previamente analizados y guardados. Cuenta con filtros avanzados por rango de fechas, conteo por categoría de entidades encontradas (vehículos, armas o drogas) y una barra de búsqueda por

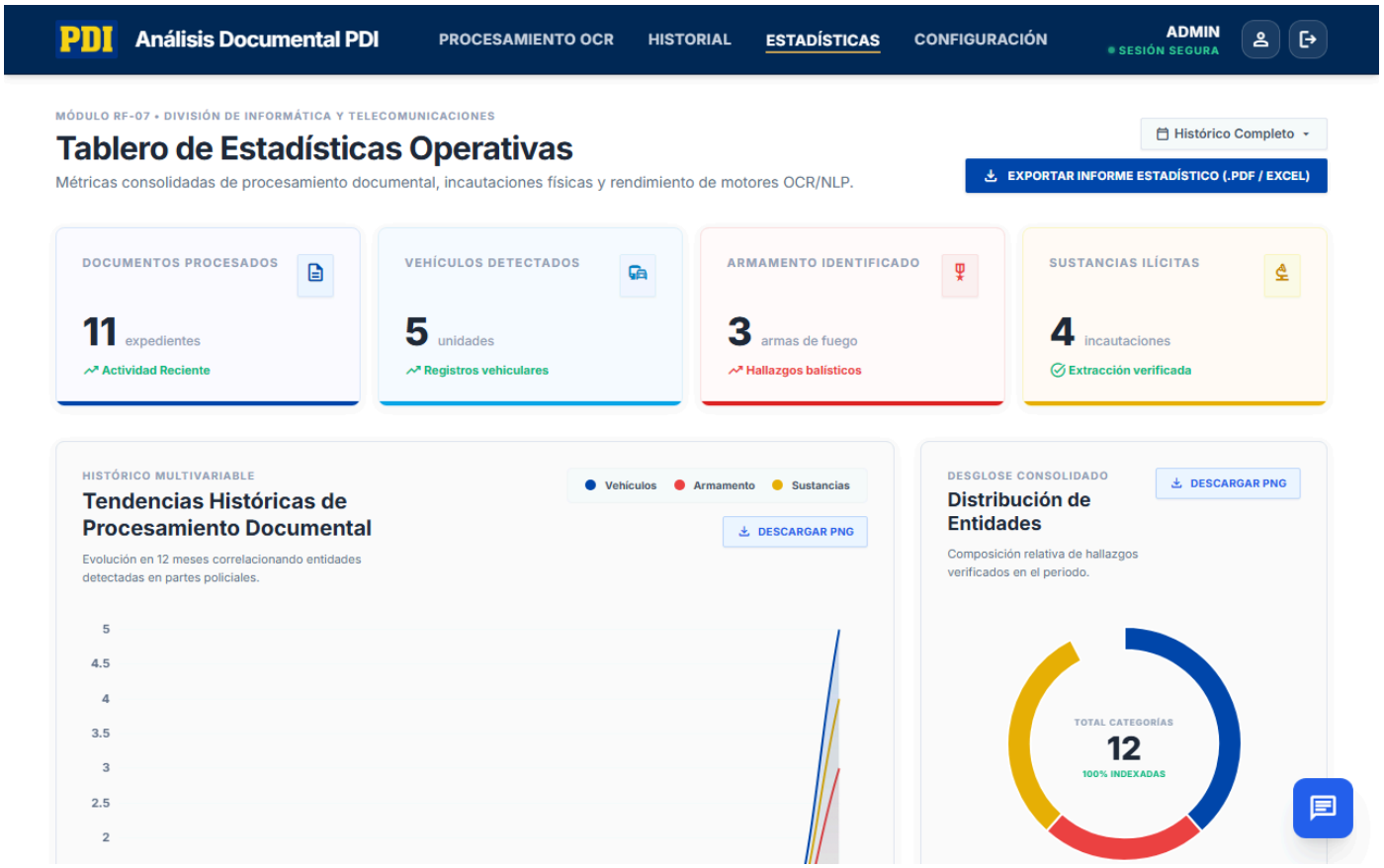
palabras clave en el relato.



5. Estadísticas y Tablero de Control

Un tablero interactivo con indicadores clave de rendimiento (KPIs), gráficos de donas y líneas que muestran el volumen de documentos procesados por día, y listados con el "Top 5" de las entidades (marcas de vehículos, armas y tipos de drogas) que más han

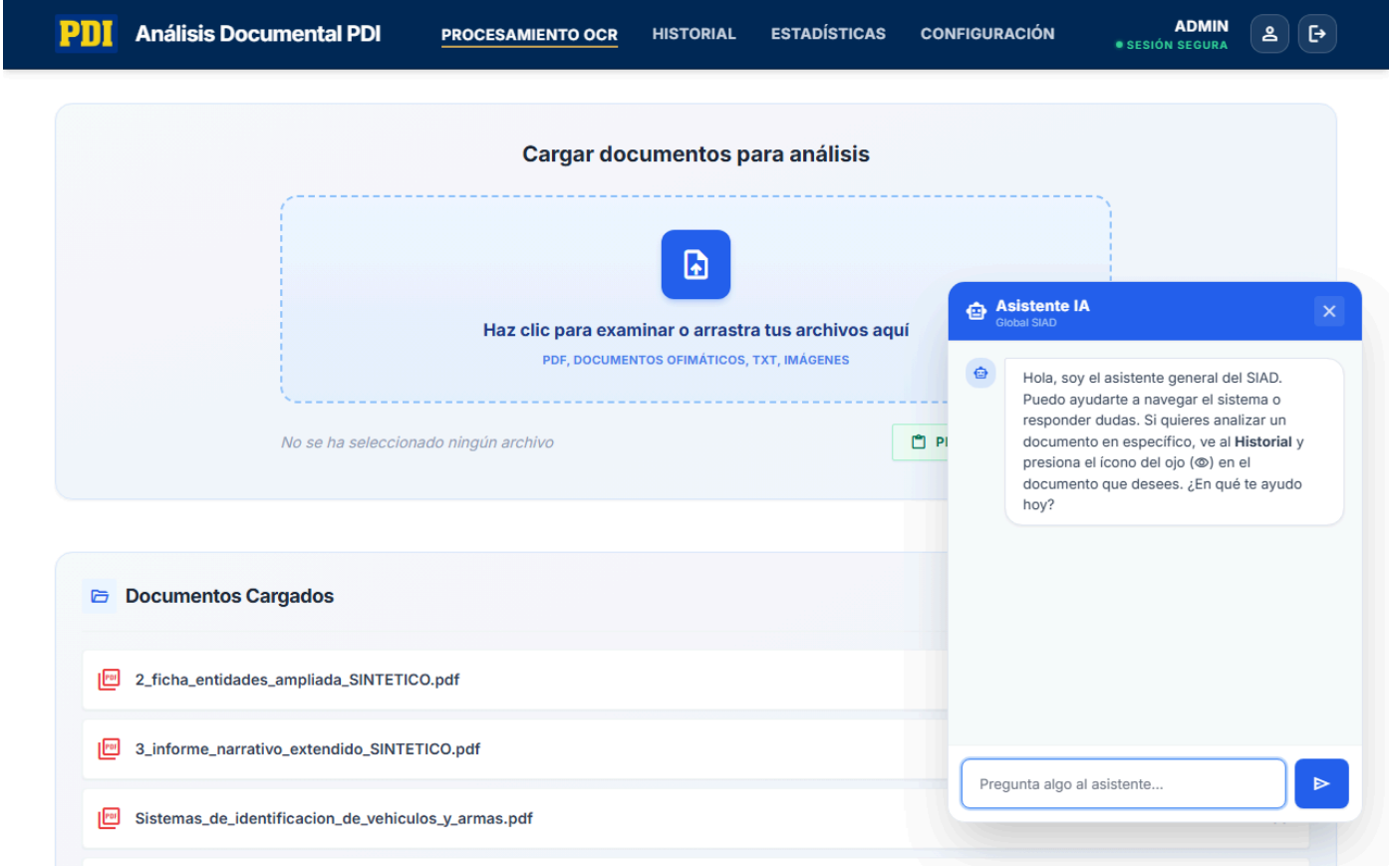
sido incautadas históricamente.



Asistente con Inteligencia Artificial (Chat)

Se implementó un widget de Chat interactivo flotante que funciona como Asistente Policial experto. Este asistente es impulsado por inteligencia artificial (modelo `Llama 3.2 11B Vision Instruct`) y opera en dos modalidades inteligentes:

1. **Contexto Específico (Análisis de Documentos):** Al ingresar al detalle de un acta ya procesada en el historial, el asistente responde preguntas basándose de forma *estricta y exclusiva* en el texto (OCR) extraído de ese documento en particular.
2. **Contexto Global (Soporte del Sistema):** Al navegar por el resto de la plataforma, actúa como asistente guía del SIAD, contestando dudas operativas sobre el uso del sistema, cómo funciona la extracción de entidades y cómo exportar información. Filtra estrictamente respuestas que no correspondan al ámbito policial.



Resultado Final: Acta en Word Autogenerada

Una vez procesado el documento, el sistema exporta automáticamente toda la información a la plantilla institucional en formato `.docx`. A continuación, se muestra cómo se ve el documento Word listo para imprimir o editar:

INFORME DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Documento Analizado:	2_ficha_entidades_ampliada_SINTETICO.pdf
Fecha de Generación:	16-09-2026 10:04

1. Resumen del Relato

Resumen tabulado Campo Valor VEHICULOS · Marca Hyundai VEHICULOS · Modelo Accent VEHICULOS · Año 2015 VEHICULOS · Colores beige, gris, negro, plata, verde VEHICULOS · Patente JXKR-32 ARMAS · Marca / Modelo Bersa Thunder ARMAS · Tipo / Calibre fuego / .380 ARMAS · N.º de serie 0472913-B DROGAS · Sustancias cannabis, cocaína, marihuana, pasta base DROGAS · Medidas 320 g / 850 g Fin del documento sintético.

OCR: Tesseract · Resumen: spaCy + TextRank · Entidades: reglas (entities.py).

A modo de repaso extendido: toda mención futura, dentro de este documento de prueba, a un arma de fuego marca Bersa modelo Thunder calibre .380 con número de serie 0472913-B debe considerarse parte del mismo conjunto de datos sintéticos descripto en esta sección, sin relación con hechos, personas o situaciones reales.

Finalmente, la patente de prueba asociada es JXKR-32, un identificador alfanumérico ficticio compuesto por cuatro letras y dos números, formato utilizado habitualmente para validar expresiones regulares de patentes.

La marca identificada corresponde a Hyundai, con el modelo Accent como único valor de prueba.

En cuanto a la variable color, el conjunto de prueba contempla cinco valores distintos: beige, gris, negro, plata y verde, pensados para validar que el extractor reconozca listas de adjetivos de color dentro de oraciones largas.

Se reitera, a modo de relleno técnico para extender el documento, que el vehículo de prueba Hyundai Accent, año 2015, con patente JXKR-32, puede aparecer descripto en cualquiera de sus cinco colores de prueba (beige, gris, negro, plata, verde) en distintas partes de un